Fondamentaux de la chimie en phase gazeuse

Prérequis
Équation d'état des gaz parfaits ($PV = nRT$). Fraction molaire. Activité d'une espèce chimique (en phase gazeuse, en phase condensée).
Loi de Dalton.

Constantes utiles
→ constante des gaz parfaits : $R = 8{,}31\,\mathrm{J \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1}}$

Corps pur à l'état gazeux

Entraînement 1.1 — Volume molaire d'un gaz parfait.

On considère un échantillon gazeux de n moles contenues dans un volume V à la température T et à la pression P. Le gaz est supposé se comporter comme un gaz parfait.

Exprimer le volume molaire V_m (en fonction de R, T et P) .....

Entraînement 1.2 — Calculs de volumes molaires.

Pour chacun des jeux de conditions de pression P et de température T suivants, déterminer le volume molaire (en litres par mole) d'un gaz se comportant comme un gaz parfait.

On rappelle que $T(\mathrm{K}) = T(°\mathrm{C}) + 273{,}15$.

a) $P = 1{,}00\,\mathrm{bar}$, $T = 150\,\mathrm{K}$ .....

b) $P = 1{,}00\,\mathrm{bar}$, $T = 300\,\mathrm{K}$ .....

c) $P = 5{,}000\,\mathrm{kPa}$, $T = 25\,°\mathrm{C}$ .....

d) $P = 500\,\mathrm{mbar}$, $T = -123\,°\mathrm{C}$ .....

Entraînement 1.3 — Bataille de chiffres.

On donne les masses molaires suivantes :

Élément chimique	Hydrogène	Hélium	Azote	Oxygène
Masse molaire (en $\mathrm{g \cdot mol^{-1}}$)	1	4	14	16

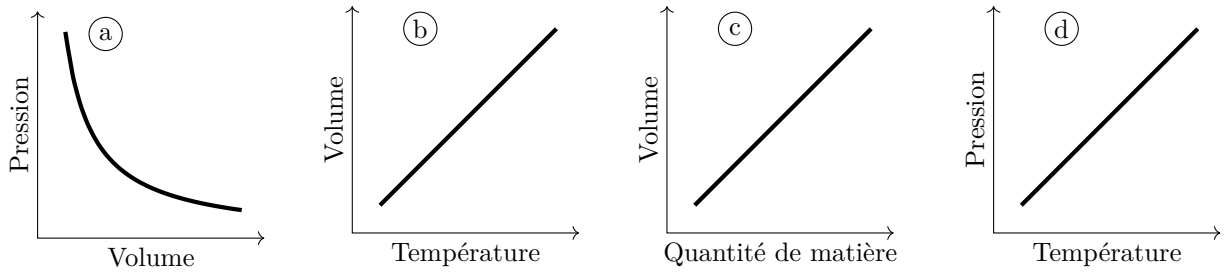
Dans les conditions de pression et de température identiques, quel est l'échantillon gazeux (supposé être un gaz parfait) ayant la masse la plus importante ?

(a) 5 L d'hélium
(b) 750 mL de dioxygène
(c) $1\,000\,\mathrm{cm^3}$ de diazote
(d) 0,1 hL de dihydrogène

.....

Entraînement 1.4 — Expérimentalement parfait.

L'équation d'état des gaz parfaits résulte de la combinaison de différentes lois expérimentales traduisant des relations de proportionnalité entre les grandeurs d'état P, V, n et T. Identifier la représentation graphique associée à chacune des lois expérimentales caractérisant un gaz parfait.



a) Loi de Charles : le rapport V/T est constant si P et n sont fixées. .....

b) Loi d'Avogradro : la grandeur V_m est constante si P et T sont fixées .....

c) Loi de Gay-Lussac : le rapport P/T est constant si V et n sont fixés .....

d) Loi de Boyle-Mariotte : le produit PV est constant si n et T sont fixées .....

Entraînement 1.5 — Une bouteille de plongée.

Une bouteille de plongée standard est une bonbonne de 12 L qui contient de l'air à la pression de 200 bar. Un détendeur permet de fournir au plongeur de l'air à la pression standard. En supposant que la température de l'air en entrée et en sortie du détendeur est constante, et que l'air se comporte comme un gaz parfait, on peut estimer que le plongeur dispose d'une réserve respirable de :

(a) 12 L d'air
(b) 2 400 L d'air
(c) 6 L d'air
(d) 200 L d'air

.....

Entraînement 1.6 — Un gaz mystérieux.

Une expérience réalisée à température ambiante ($T = 25°\mathrm{C}$) et sous la pression ambiante ($P = 1{,}00\,\mathrm{bar}$) permet de produire un volume $V = 9{,}0\,\mathrm{mL}$ d'un gaz, que l'on admet être un gaz parfait. L'échantillon gazeux est caractérisé par une masse $m = 0{,}70\,\mathrm{mg}$.

a) Calculer la masse volumique ρ du gaz en $\mathrm{g \cdot L^{-1}}$ .....

b) Calculer le volume molaire en $\mathrm{L \cdot mol^{-1}}$ .....

c) Calculer la masse molaire du gaz en $\mathrm{g \cdot mol^{-1}}$ .....

d) Identifier le gaz .....

Entraînement 1.7 — Parfait... mais pas que.

Pour la modélisation d'un gaz, on considère les deux modèles suivants :

- le modèle du gaz parfait : $PV = nRT$;
- le modèle de van der Waals : $\left(P + \frac{an^2}{V^2}\right)\left(\frac{V}{n} - b\right) = RT$, où a et b sont des constantes.

a) Exprimer PV_m pour un gaz parfait .....

b) Exprimer PV_m pour un gaz de van der Waals .....

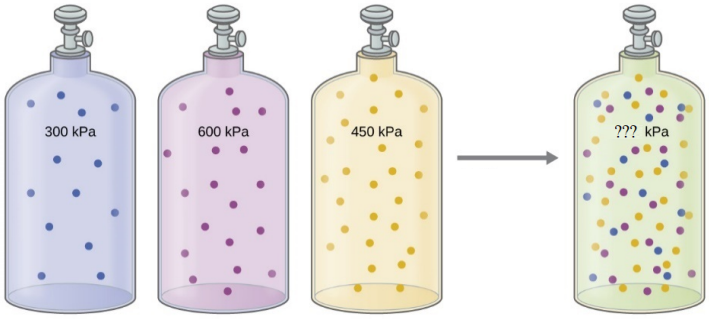
c) Que valent a et b pour un gaz parfait ? .....

Mélanges gazeux

Entraînement 1.8 — La bouteille de gaz.

On dispose de trois bouteilles de gaz de même volume remplies avec des gaz différents (supposés parfaits) et à des pressions différentes.

Si on transvase (sans aucun changement de température) toutes les bouteilles dans une unique bouteille de même volume que les autres, que vaut la pression dans cette bouteille ?



(a) 1 350 kPa

(b) 450 kPa

(c) 600 kPa

.....

Entraînement 1.9 — Cocktails gazeux.

Un système de production industriel permet de transvaser dans un unique flacon de volume V_0 un ensemble de N volumes V_k de différents gaz dont les pressions respectives sont notées P_k. On note P la pression du mélange obtenu dans le flacon. L'ensemble du système est maintenu à une température T_0 constante, et on admet que tous les gaz sont modélisables comme des gaz parfaits.

Exprimer la pression dans le flacon dans le cas :

a) général .....

b) où $V_k = V_0/N$ et $P_k = P_0$ .....

c) où $V_k = V_0$ et $P_k = kP_0$ .....

d) où $V_k = \dfrac{n_0 R T_0}{P_k}$ .....

Entraînement 1.10 — Des fractions molaires aux pressions partielles.

Au cours de la respiration, des échanges chimiques permettent aux poumons de prélever le dioxygène de l'air et de rejeter du dioxyde de carbone. Tous les gaz sont supposés parfaits.

• Mélange inspiré :

Espèce chimique	N_2	O_2	CO_2	total
Quantité de matière	119 mmol	32 mmol	0 mmol	**a)**
Fraction molaire	**b)**	**c)**	0 mmol	1,000
Pression	800 mbar	**d)**	0 mmol	1 013 mbar

• Mélange expiré :

Espèce chimique	N_2	O_2	CO_2	total
Quantité de matière	119 mmol	24 mmol	**e)**	151 mmol
Fraction molaire	0,788	**f)**	0,050	1,000
Pression	798 mbar	**g)**	**h)**	1 013 mbar

Compléter les valeurs manquantes dans les deux tableaux.

a) $n_{\text{tot}} =$ .....

b) $x_{\text{ins}}(N_2) =$ .....

c) $x_{\text{ins}}(O_2) =$ .....

d) $P_{\text{ins}}(O_2) =$ .....

e) $n_{\text{exp}}(CO_2) =$ .....

f) $x_{\text{exp}}(O_2) =$ .....

g) $P_{\text{exp}}(O_2) =$ .....

h) $P_{\text{exp}}(CO_2) =$ .....

Entraînement 1.11 — Proportions dans un mélange gazeux.

On considère une enceinte fermée contenant un mélange de deux gaz parfaits différents. Indiquer si les propositions suivantes sont vraies ou fausses : « Les quantités de matière sont différentes si ...

a) les pressions partielles sont égales » ..

b) les fractions molaires sont égales » ...

c) les masses des gaz sont égales » .....

d) les volumes des gaz sont égaux » .....

Entraînement 1.12 — Atmosphères et pressions partielles.

Le tableau suivant présente la composition de différentes atmosphères de planètes du système solaire.

Planète	Pression en surface	Composition atmosphérique (fractions molaires)
Vénus	9 MPa	Dioxyde de carbone (96%), Diazote (4%)
Terre	1 000 hPa	Diazote (78%), Dioxygène (21%)
Mars	600 Pa	Dioxyde de carbone (95%), Diazote (3%)

Calculer les pressions suivantes en bar :

a) P_{N_2} sur Vénus .....

b) P_{N_2} sur Terre .....

c) P_{N_2} sur Mars .....

d) P_{CO_2} sur Vénus .....

e) P_{CO_2} sur Mars .....

f) P_{O_2} sur Terre .....

Entraînement 1.13 — Pression et avancement.

On considère la réaction chimique de synthèse de l'ammoniac, modélisée par l'équation chimique suivante :

$$N_{2\,(g)} + 3H_{2\,(g)} = 2NH_{3\,(g)}.$$

Les quantités initiales valent $n_{N_2} = n$ mol et $n_{H_2} = 3n$ mol. On considère un état intermédiaire quelconque de la réaction, qui est réalisée à température constante dans un volume constant. On considère que tous les gaz se comportent comme des gaz parfaits. Exprimer les grandeurs suivantes uniquement en fonction de la pression initiale totale P_i du mélange et/ou de la quantité de matière n et/ou de l'avancement ξ de la réaction.

a) Quantité de matière totale .....

b) Pression totale .....

c) Pression partielle en amoniac .....

d) Pression partielle en diazote .....

e) Pression partielle en dihydrogène .....

Activité chimique et constante d'équilibre

Entraînement 1.14 — Activité d'un gaz.

On considère un mélange de gaz parfaits confiné dans une enceinte de $2\,\mathrm{m}^3$ à la température de $25\,°\mathrm{C}$. Ce système contient du dioxygène présent à hauteur de 10 moles. Son activité doublera si :

(a) on ajoute 20 moles de dioxygène

(b) l'enceinte est agrandie à $4\,\mathrm{m}^3$

(c) la température passe à $323\,°\mathrm{C}$

(d) la température passe à $50\,°\mathrm{C}$

.....

Entraînement 1.15 — La juste puissance.

Pour chacun des quotients de réaction suivants, déterminer la puissance à laquelle est élevée la pression de référence P° après l'avoir simplifié au maximum.

a) $Q_1 = \dfrac{\left(\dfrac{n_1}{n_{\mathrm{tot}}}\dfrac{P}{P^\circ}\right)^2\left(\dfrac{n_2}{n_{\mathrm{tot}}}\dfrac{P}{P^\circ}\right)^3}{\left(\dfrac{n_3}{n_{\mathrm{tot}}}\dfrac{P}{P^\circ}\right)^3\left(\dfrac{n_4}{n_{\mathrm{tot}}}\dfrac{P}{P^\circ}\right)^2}$ .....

b) $Q_2 = \dfrac{\left(\dfrac{n_1}{n_{\mathrm{tot}}}\dfrac{P}{P^\circ}\right)^4\left(\dfrac{n_2}{n_{\mathrm{tot}}}\dfrac{P}{P^\circ}\right)^2}{\left(\dfrac{n_3}{n_{\mathrm{tot}}}\dfrac{P}{P^\circ}\right)\left(\dfrac{n_4}{n_{\mathrm{tot}}}\dfrac{P}{P^\circ}\right)^3}$ .....

c) $Q_3 = \dfrac{\left(\dfrac{c_1}{C^\circ}\right)^2\left(\dfrac{n_1}{n_{\mathrm{tot}}}\dfrac{P}{P^\circ}\right)^5}{\left(\dfrac{n_2}{n_{\mathrm{tot}}}\dfrac{P}{P^\circ}\right)^3\left(\dfrac{n_3}{n_{\mathrm{tot}}}\dfrac{P}{P^\circ}\right)^4}$ .....

d) $Q_4 = \left(\dfrac{n_1}{n_{\mathrm{tot}}}\dfrac{P}{P^\circ}\right)^3\left(\dfrac{c_1}{C^\circ}\right)^2\left(\dfrac{n_2}{n_{\mathrm{tot}}}\dfrac{P}{P^\circ}\right)^{-2}\left(\dfrac{c_2}{C^\circ}\right)^{-3}$ .....

Entraînement 1.16 — Des quotients de réaction.

Pour chacune des réactions chimiques suivantes, exprimer les quotients de réaction en les simplifiant au maximum, c'est-à-dire en faisant apparaître le moins de fois possible les facteurs P° et/ou C° correspondant respectivement à la pression de référence 1 bar et la concentration de référence $1\,\mathrm{mol}\cdot\mathrm{L}^{-1}$.

a) $N_{2\,(g)} + 3H_{2\,(g)} = 2NH_{3\,(g)}$ .....

b) $4H_{(g)} + O_{2\,(g)} = 2H_2O_{(\ell)}$ .....

c) $CH_{4\,(g)} + 2O_{2\,(g)} = CO_{2\,(aq)} + 2H_2O_{(\ell)}$ .....

d) $H_2O_{(\ell)} + CO_{2\,(g)} = H_2CO_{3\,(aq)}$ .....

Entraînement 1.17 — Un soda pétillant.

Les boissons gazeuses contiennent du dioxyde de carbone dissous et sont pressurisées avec ce même gaz pour leur stockage et leur transport.

On considère une boisson qui contient $7{,}0\,\mathrm{g\cdot L^{-1}}$ de dioxyde de carbone (de masse molaire $44\,\mathrm{g\cdot mol^{-1}}$) et dont le gaz en haut de la bouteille (uniquement du dioxyde de carbone) est à une pression de 3,0 bar.

En supposant l'équilibre chimique atteint, la constante d'équilibre de la réaction $CO_{2(g)} = CO_{2(aq)}$ à la température considérée vaut :

(a) 2,3
(b) 19
(c) 0,050
(d) 2,1

Réponses mélangées

4 bar | 164 mbar | 0,162 | $\frac{3(n-\xi)}{4n}P_i$ | $\frac{Nn_0RT_0}{V_0}$ | $\frac{[CO_2](P^\circ)^3}{P_{CH_4}P_{O_2}^2C^\circ}$

(a) | 6×10^{-3} bar | faux | (d) | $\frac{N(N+1)}{2}P_0$ | $\frac{1}{V_0}\sum_{k=0}^{N}P_kV_k$ | (c)

$\frac{(n-\xi)}{4n}P_i$ | $\frac{(P^\circ)^5}{P_{H_2}^4P_{O_2}}$ | (c) | (a) | $4n-2\xi$ | 0,21 bar | vrai | (b)

H_2 | 0 | faux | (b) | 0,78 bar | $24{,}9\,\mathrm{L\cdot mol^{-1}}$ | P_0 | $\frac{RT}{P}$ | +2

8 mmol | 2×10^{-4} bar | $495\,\mathrm{L\cdot mol^{-1}}$ | 51 mbar | faux | RT | $\frac{2n-\xi}{2n}P_i$

(c) | $RT+bP-\frac{a}{V_m}+\frac{ab}{V_m^2}$ | (c) | $\frac{P_{NH_3}^2(P^\circ)^2}{P_{N_2}P_{H_2}^3}$ | $0{,}078\,\mathrm{g\cdot L^{-1}}$ | $2\,\mathrm{g\cdot mol^{-1}}$

9×10^1 bar | 0,788 | -1 | 213 mbar | $\frac{\xi}{2-\xi}P_i$ | $24{,}9\,\mathrm{L\cdot mol^{-1}}$ | 0,21

$12{,}5\,\mathrm{L\cdot mol^{-1}}$ | -2 | $24{,}8\,\mathrm{L\cdot mol^{-1}}$ | $\frac{[H_2CO_3]P^\circ}{P_{CO_2}C^\circ}$ | 0 | 151 mmol

► Réponses et corrigés page 8

Fiche n° 1. Fondamentaux de la chimie en phase gazeuse

Réponses

1.1 ..... $\boxed{\dfrac{RT}{P}}$

1.2 a) ..... $\boxed{12{,}5\,\mathrm{L\cdot mol^{-1}}}$

1.2 b) ..... $\boxed{24{,}9\,\mathrm{L\cdot mol^{-1}}}$

1.2 c) ..... $\boxed{495\,\mathrm{L\cdot mol^{-1}}}$

1.2 d) ..... $\boxed{24{,}9\,\mathrm{L\cdot mol^{-1}}}$

1.3 c

1.4 a) ..... b

1.4 b) c

1.4 c) ..... d

1.4 d) ..... a

1.5 ..... b

1.6 a) ..... $\boxed{0{,}078\,\mathrm{g\cdot L^{-1}}}$

1.6 b) ..... $\boxed{24{,}8\,\mathrm{L\cdot mol^{-1}}}$

1.6 c) ..... $\boxed{2\,\mathrm{g\cdot mol^{-1}}}$

1.6 d) ..... $\boxed{\mathrm{H_2}}$

1.7 a) ..... $\boxed{RT}$

1.7 b) ... $\boxed{RT + bP - \dfrac{a}{V_m} + \dfrac{ab}{V_m^2}}$

1.7 c) ..... $\boxed{0}$

1.8 ..... a

1.9 a) ..... $\boxed{\dfrac{1}{V_0}\sum_{k=0}^{N} P_k V_k}$

1.9 b) ..... $\boxed{P_0}$

1.9 c) ..... $\boxed{\dfrac{N(N+1)}{2}P_0}$

1.9 d) ..... $\boxed{\dfrac{N n_0 R T_0}{V_0}}$

1.10 a) ..... $\boxed{151\,\mathrm{mmol}}$

1.10 b) ..... $\boxed{0{,}788}$

1.10 c) ..... $\boxed{0{,}21}$

1.10 d) ..... $\boxed{213\,\mathrm{mbar}}$

1.10 e) ..... $\boxed{8\,\mathrm{mmol}}$

1.10 f) ..... $\boxed{0{,}162}$

1.10 g) ..... $\boxed{164\ \mathrm{mbar}}$

1.10 h) ..... $\boxed{51\ \mathrm{mbar}}$

1.11 a) ..... faux

1.11 b) ..... faux

1.11 c) ..... vrai

1.11 d) ..... faux

1.12 a) ..... $\boxed{4\ \mathrm{bar}}$

1.12 b) ..... $\boxed{0{,}78\ \mathrm{bar}}$

1.12 c) ..... $\boxed{2\times10^{-4}\,\mathrm{bar}}$

1.12 d) ..... $\boxed{9\times10^{1}\,\mathrm{bar}}$

1.12 e) ..... $\boxed{6\times10^{-3}\,\mathrm{bar}}$

1.12 f) ..... $\boxed{0{,}21\,\mathrm{bar}}$

1.13 a) ..... $\boxed{4n - 2\xi}$

1.13 b) ..... $\boxed{\dfrac{2n-\xi}{2n}P_i}$

1.13 c) ..... $\boxed{\dfrac{\xi}{2-\xi}P_i}$

1.13 d) ..... $\boxed{\dfrac{(n-\xi)}{4n}P_i}$

1.13 e) ..... $\boxed{\dfrac{3(n-\xi)}{4n}P_i}$

1.14 c

1.15 a) ..... $\boxed{0}$

1.15 b) ..... $\boxed{-2}$

1.15 c) ..... $\boxed{+2}$

1.15 d) ..... $\boxed{-1}$

1.16 a) ..... $\boxed{\dfrac{P^2_{\mathrm{NH_3}}(P^\circ)^2}{P_{\mathrm{N_2}}P^3_{\mathrm{H_2}}}}$

1.16 b) ..... $\boxed{\dfrac{(P^\circ)^5}{P^4_{\mathrm{H_2}}P_{\mathrm{O_2}}}}$

1.16 c) ..... $\boxed{\dfrac{[\mathrm{CO_2}](P^\circ)^3}{P_{\mathrm{CH_4}}P^2_{\mathrm{O_2}}C^\circ}}$

1.16 d) ..... $\boxed{\dfrac{[\mathrm{H_2CO_3}]P^\circ}{P_{\mathrm{CO_2}}C^\circ}}$

1.17 c

Corrigés

1.1 Par définition le volume molaire s'écrit $V_m = \dfrac{V}{n}$, soit $V_m = \dfrac{RT}{P}$ par identification avec l'équation d'état des gaz parfait ($PV = nRT$). Le volume molaire est indépendant de la nature chimique du gaz : il ne dépend que des conditions de température et de pression.

.....

1.2 a) Pour un gaz parfait, on a $V_m = \dfrac{RT}{P}$. Ici, $P = 1{,}00 \times 10^5\,\mathrm{Pa}$ et $T = 150\,\mathrm{K}$. L'application numérique donne : $V_m = \dfrac{8{,}31\,\mathrm{J \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1}} \times 150\,\mathrm{K}}{1{,}00 \times 10^5\,\mathrm{Pa}} = 12{,}5\,\mathrm{L \cdot mol^{-1}}$ en considérant le bon nombre de chiffres significatifs.

.....

1.2 b) Pour un gaz parfait, on a $V_m = \dfrac{RT}{P}$. Ici, $P = 1{,}00 \times 10^5\,\mathrm{Pa}$ et $T = 300\,\mathrm{K}$. Par rapport au cas a), la pression est inchangée et la température est doublée : le volume molaire est donc doublé. On peut le vérifier par l'application numérique : $V_m = \dfrac{8{,}31\,\mathrm{J \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1}} \times 300\,\mathrm{K}}{1{,}00 \times 10^5\,\mathrm{Pa}} = 24{,}9\,\mathrm{L \cdot mol^{-1}}$ en considérant le bon nombre de chiffres significatifs.

.....

1.2 c) Pour un gaz parfait, on a $V_m = \dfrac{RT}{P}$. Ici, $P = 5{,}000 \times 10^3\,\mathrm{Pa}$ et $T = 298\,\mathrm{K}$. L'application numérique donne : $V_m = \dfrac{8{,}31\,\mathrm{J \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1}} \times 298\,\mathrm{K}}{5{,}000 \times 10^3\,\mathrm{Pa}} = 495\,\mathrm{L \cdot mol^{-1}}$ en considérant le bon nombre de chiffres significatifs.

.....

1.2 d) Pour un gaz parfait, on a $V_m = \dfrac{RT}{P}$. Ici, $P = 5{,}00\,10^4\mathrm{Pa}$ et $T = 150\,\mathrm{K}$. Par rapport au cas a), la pression est divisée par deux et la température est inchangée : le volume molaire est donc doublé, comme dans le cas b). On peut le vérifier par l'application numérique : $V_m = \dfrac{8{,}31\,\mathrm{J \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1}} \times 150\,\mathrm{K}}{5{,}00 \times 10^4\,\mathrm{Pa}} = 24{,}9\,\mathrm{L \cdot mol^{-1}}$ en considérant le bon nombre de chiffres significatifs.

.....

1.3 On note V_m le volume molaire du gaz sous ces conditions. La masse de gaz est

$$m = n \times M = \frac{V}{V_m} M$$

en exprimant n *via* la définition du volume molaire, à savoir $V_m = \dfrac{V}{n}$. Ainsi, la masse est proportionnelle au produit MV, la valeur V_m ne dépendant pas de la nature chimique du gaz.

En convertissant les volumes en litres (par exemple), les applications numériques donnent une masse de $20/V_m$ pour l'hélium, $24/V_m$ pour le dioxygène (avec $M(\mathrm{O_2}) = 2M(\mathrm{O})$), $28/V_m$ pour le diazote (avec $M(\mathrm{N_2}) = 2M(\mathrm{N})$) et $20/V_m$ pour le dihydrogène (avec $M(\mathrm{H_2}) = 2M(\mathrm{H})$) : la réponse (c) est la bonne.

.....

1.4 a) Cette loi stipule qu'à pression et quantité de matière fixées, le rapport volume/température est constant, c'est-à-dire que le volume est une fonction linéaire de température. La représentation graphique $V = f(T)$ est donc une droite : c'est la réponse (b).

.....

1.4 b) Cette loi stipule qu'à pression et température fixées, le rapport volume/quantité de matière (appelé volume molaire) est constant, c'est-à-dire que le volume est une fonction linéaire de la quantité de matière. La représentation graphique $V = f(n)$ est donc une droite : c'est la réponse (c).

.....

1.4 c) Cette loi stipule qu'à volume et quantité de matière fixés, le rapport pression/température est constant, c'est-à-dire que la pression est une fonction linéaire de température. La représentation graphique $P = f(T)$ est donc une droite : c'est la réponse (d).

.....

1.4 d) Cette loi stipule qu'à température et quantité de matière fixées, le produit pression-volume est constant, c'est-à-dire que la pression est une fonction inverse du volume. La représentation graphique $P = f(V)$ est donc une branche d'hyperbole : c'est la réponse (a).

.....

1.5 L'équation d'état d'un gaz parfait est $PV = nRT$.

Ainsi, si l'on fait subir une transformation isotherme (T est une constante) à une quantité de matière donnée (n est une constante) d'un gaz parfait, alors le produit PV est identique à chaque instant de la transformation. Dans notre cas, en notant P_1 la pression du gaz dans la bouteille, V_1 le volume du gaz contenu dans la bouteille, P_2 la pression du gaz respiré (égale à la pression atmosphérique, soit 1 bar) et V_2 le volume de gaz que le plongeur peut respirer, on a $P_1V_1 = P_2V_2$ ou encore $V_2 = \dfrac{P_1}{P_2}V_1$.

L'application numérique donne

$$V_2 = \frac{200\,\text{bar}}{1\,\text{bar}} \times 12\,\text{L} = 2\,400\,\text{L}.$$

Une bouteille de 12 L remplie d'air comprimé à 200 bar contient donc l'équivalent de 2 400 L d'air à la pression atmosphérique.

.....

1.6 a) Par définition, on a $\rho = \dfrac{m}{V}$.

Sachant que $m = 0{,}70\,\text{mg}$ et $V = 0{,}009\,0\,\text{L}$, l'application numérique donne $\rho = 0{,}078\,\text{g}\cdot\text{L}^{-1}$.

.....

1.6 b) Pour un gaz parfait, on a $V_m = \dfrac{RT}{P}$. Ici, on a $P = 1{,}00 \times 10^5\,\text{Pa}$ et $T = 298\,\text{K}$. Finalement, on trouve $V_m = 0{,}024\,8\,\text{m}^3\cdot\text{mol}^{-1} = 24{,}8\,\text{L}\cdot\text{mol}^{-1}$.

.....

1.6 c) On sait que $\rho = \dfrac{m}{V}$, $V_m = \dfrac{V}{n}$ et $M = m/n$. On en déduit $M = \rho \times V_m = 24{,}8 \times 0{,}078 \sim 2\,\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$.

.....

1.6 d) On a trouvé $M \sim 2\,\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$. Sachant qu'on a $M(\text{H}) = 1\,\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$ et que le corps simple formé par l'hydrogène est le dihydrogène H_2, on déduit que $M(H_2) \sim 2\,\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$. On en conclut que le gaz formé est de H_2.

.....

1.7 a) En identifiant $V_m = \dfrac{V}{n}$ dans l'équation d'état d'un gaz parfait, on obtient $PV_m = RT$.

.....

1.7 b) En identifiant $V_m = \dfrac{V}{n}$ dans l'équation d'état de van der Waals et en développant le produit, on obtient $PV_m = RT + bP - \dfrac{a}{V_m} + \dfrac{ab}{V_m^2}$.

.....

1.7 c) En identifiant les deux expressions obtenues précédemment, on constate qu'elles sont identiques si, et seulement si, $a = b = 0$.

.....

1.8 Intuitivement, il semble que la pression totale doit être supérieure à chacune des pressions des bouteilles individuelles. En modélisant tous les gaz comme des gaz parfaits, la pression correspond exactement la somme des pressions des différentes bouteilles. En effet pour chaque bouteille $n_i = \dfrac{P_i V_i}{RT}$, avec $V_1 = V_2 = V_3 = V_4 = V$ (toutes les bouteilles sont de même volume). Après mélange, la bouteille finale contient une quantité de matière $n = \sum_i n_i$, donc la pression totale s'exprime $P_{\text{tot}} = \sum_i P_i$ (loi de Dalton). On remarque que la pression des gaz dans chaque bouteille correspond à la pression partielle dans le mélange obtenu.

.....

1.9 a) Les gaz étant parfaits, chaque contenant initial vérifie l'équation d'état des gaz parfaits, c'est-à-dire que le contenant k contient une quantité de matière $n_k = \dfrac{P_k V_k}{RT}$. Une fois l'ensemble des contenants transvasé dans le flacon, ce dernier contient une quantité de matière $n = \sum_k n_k$. Le mélange obtenu se comportant a priori lui aussi comme un gaz parfait, on a $P = \dfrac{nRT_0}{V_0} = \dfrac{RT_0 \sum_k n_k}{V_0}$. En injectant l'expression de n_k il vient $P = \dfrac{1}{V_0} \displaystyle\sum_{k=0}^{N} P_k V_k$.

.....

1.9 b) En partant de l'expression $P = \dfrac{1}{V_0} \displaystyle\sum_{k=0}^{N} P_k V_k$ obtenue précédemment, on obtient $P = \dfrac{P_0}{N} \displaystyle\sum_{k=0}^{N} 1 = P_0$.

.....

1.9 c) En partant de l'expression $P = \dfrac{1}{V_0} \displaystyle\sum_{k=0}^{N} P_k V_k$ obtenue précédemment, on obtient $P = P_0 \dfrac{V_0}{V_0} \displaystyle\sum_{k=0}^{N} k$.

On reconnaît la somme des entiers naturels de 1 à N. Ainsi, on a $P = \dfrac{N(N+1)}{2} P_0$.

.....

1.9 d) En partant de $P = \dfrac{1}{V_0} \displaystyle\sum_{k=0}^{N} P_k V_k$ (obtenu précédemment), on obtient $P = \dfrac{n_0 RT_0}{V_0} \displaystyle\sum_{k=0}^{N} 1 = \dfrac{N n_0 RT_0}{V_0}$.

.....

1.10 a) On a $n_{\text{tot}} = 119\,\text{mmol} + 24\,\text{mmol} = 151\,\text{mmol}$.

.....

1.10 b) On a $x_{\text{ins}}(\text{N}_2) = \dfrac{n_{\text{ins}}(\text{N}_2)}{n_{\text{tot}}} = \dfrac{119\,\text{mmol}}{151\,\text{mmol}} = 0{,}788$. Sachant que la même quantité de matière totale est inspirée et expirée et que la quantité de diazote est inchangée, on retrouve naturellement la fraction molaire du mélange expiré.

.....

1.10 c) On a $x_{\text{ins}}(\text{O}_2) = \dfrac{n_{\text{ins}}(\text{N}_2)}{n_{\text{tot}}} = \dfrac{32\,\text{mmol}}{151\,\text{mmol}} = 0{,}21$. On peut aussi considérer la quantité totale : on trouve $x(\text{O}_2) = 1 - 0{,}788 = 0{,}212$.

.....

1.10 d) On a $P_{\text{ins}}(\text{O}_2) = x_{\text{ins}}(\text{O}_2) \times p_{\text{tot}} = 0{,}212 \times 1\,013\,\text{mbar} = 213\,\text{mbar}$. On peut aussi considérer la pression totale : on a $P_{\text{O}_2} = 1\,013\,\text{mbar} - 800\,\text{mbar} = 213\,\text{mbar}$.

.....

1.10 e) On a $n_{\text{exp}}(\text{CO}_2) = n_{\text{tot}} - n_{\text{exp}}(\text{N}_2) - n_{\text{exp}}(\text{O}_2) = 151\,\text{mmol} - 119\,\text{mmol} - 24\,\text{mmol} = 8\,\text{mmol}$.

.....

1.10 f) On a $x_{\text{exp}}(\text{CO}_2) = x_{\text{tot}} - x_{\text{exp}}(\text{N}_2) - x_{\text{exp}}(\text{O}_2) = 1 - 0{,}788 - 0{,}050 = 0{,}162$.

.....

1.10 g) On a $P_{\text{exp}}(\text{O}_2) = x_{\text{exp}}(\text{O}_2) \times p_{\text{tot}} = 0{,}162 \times 1\,013\,\text{mbar} = 164\,\text{mbar}$.

.....

1.10 h) On a $P_{\text{exp}}(CO_2) = x_{\text{exp}}(CO_2) \times p_{\text{tot}} = 0{,}050 \times 1\,013\,\text{mbar} = 51\,\text{mbar}$. On peut aussi considérer la pression totale : on a $P_{CO_2} = 1\,013\,\text{mbar} - 800\,\text{mbar} - 162\,\text{mbar} = 51\,\text{mbar}$.

.....

1.11 a) Si les pressions partielles sont égales, alors les quantités de matières sont égales d'après la loi de Dalton : la proposition est fausse.

.....

1.11 b) Si les fractions molaires sont égales alors les quantités de matières sont égales par définition de la fraction molaire : la proposition est fausse.

.....

1.11 c) Les gaz étant différents, ils n'ont pas la même masse molaire, donc si leurs quantités de matière sont égales leurs masses ne peuvent pas l'être : la proposition est vraie.

.....

1.11 d) Si les volumes sont identiques alors les quantités de matière sont identiques par définition du volume molaire : la proposition est fausse.

.....

1.12 a) On a $P_{N_2} = 0{,}04 \times 90\,\text{bar} = 4\,\text{bar}$, en considérant le bon nombre de chiffres significatifs.

.....

1.12 b) On a $P_{N_2} = 0{,}78 \times 1{,}000\,\text{bar} = 0{,}78\,\text{bar}$, en considérant le bon nombre de chiffres significatifs.

.....

1.12 c) On a $P_{N_2} = 0{,}03 \times 600 \times 1 \times 10^{-5}\,\text{bar} = 2 \times 10^{-4}\,\text{bar}$, avec le bon nombre de chiffres significatifs.

.....

1.12 d) On a $P_{CO_2} = 0{,}96 \times \dfrac{9 \times 10^6\,\text{Pa}}{1\,013 \times 10^2\,\text{Pa} \cdot \text{bar}^{-1}} = 9 \times 10^1\,\text{bar}$, avec le bon nombre de chiffres significatifs.

.....

1.12 e) On a $P_{CO_2} = 0{,}95 \times 600 \times 10^{-5}\,\text{bar} = 6 \times 10^{-3}\,\text{bar}$, avec le bon nombre de chiffres significatifs.

.....

1.12 f) On a $P_{O_2} = 0{,}21 \times 1{,}000\,\text{bar} = 0{,}21\,\text{bar}$.

.....

1.13 a) On a $n_{\text{tot}}(t) = n_{N_2}(t) + n_{H_2}(t) + n_{NH_3}(t) = (n - \xi(t)) + (3n - 3\xi(t)) + 2\xi(t) = 4n - 2\xi(t)$.

La quantité de matière totale dépend de l'avancement. La réaction ayant lieu dans un volume constant et la température étant constante ; alors la pression dépendra elle aussi de l'avancement si l'on considère des gaz parfaits.

.....

1.13 b) On sait que $P_{\text{tot}}(t) = n_{\text{tot, gazeux}}(t)\dfrac{RT}{V}$ avec V le volume et T la température du système (constantes).

Pour l'état initial, on a $P_i = 4n\dfrac{RT}{V}$. Pour un état intermédiaire quelconque, étant donné la réponse à la question précédente, on a $P_{\text{tot}}(t) = (4n - 2\xi) \times \dfrac{RT}{V} = \dfrac{4n - 2\xi}{4n} P_i = \dfrac{2n - \xi}{2n} P_i$.

.....

1.13 c) On a $P_{NH_3} = x_{NH_3} P_{\text{tot}}(t) = \dfrac{n_{NH_3}(t)}{n_{\text{tot}}} P_{\text{tot}}(t) = \dfrac{2\xi}{4n - 2\xi} P_{\text{tot}}(t) = \dfrac{2\xi}{4n - 2\xi} \dfrac{2n - \xi}{2n} P_i = \dfrac{\xi}{2n} P_i$.

.....

1.13 d) On a $P_{N_2} = x_{N_2} P_{\text{tot}}(t) = \dfrac{n_{N_2}(t)}{n_{\text{tot}}} P_{\text{tot}}(t) = \dfrac{n - \xi}{4n - 2\xi} \dfrac{2n - \xi}{2n} P_i = \dfrac{n - \xi}{4n} P_i$.

.....

1.13 e) On a $P_{H_2} = x_{H_2} P_{tot} = \frac{n_{H_2}(t)}{n_{tot}} P_{tot}(t) = \frac{3n - 3\xi}{4n - 2\xi} P_{tot}(t) = \frac{3n - 3\xi}{4n - 2\xi} \frac{2n - \xi}{2n} P_i = \frac{3(n - \xi)}{4n} P_i$.
Les résultats obtenus sont cohérents car on remarque que la loi de Dalton est vérifiée : $P_{tot} = P_{H_2} + P_{N_2} + P_{NH_3}$.

.....

1.14 L'activité a d'un gaz s'exprime $a = \frac{P_i}{P^\circ}$ où P_i est la pression partielle du gaz i dans le mélange et P° la pression de référence (1 bar). Pour un gaz parfait, cette pression partielle s'exprime $P_i = \frac{n_i RT}{V}$ avec n_i la quantité de matière du gaz i dans le mélange, T la température du mélange et V le volume total du mélange. Si l'on ajoute 20 moles de dioxygène alors n_i triple : la pression P_i et donc l'activité sont triplées (la réponse (a) est exclue). Si l'on agrandit l'enceinte à $4\,m^3$ alors V est doublée : l'activité est divisée de moitié (la réponse b est exclue). Si l'on double la température l'activité double, à condition de considérer la température absolue qui s'exprime en kelvin. Ici la température est de 25 °C, soit 298 K, dont le double vaut 596 K, soit 323 °C (la réponse (d) est exclue, la réponse (c) est correcte).

.....

1.15 a) On a $Q_1 = \frac{n_1^2 n_2^3}{n_3^3 n_4^2}$. La grandeur P° n'apparaît pas, elle est à la puissance 0. On constate que le résultat simplifié est bien sans dimension, conformément à la définition d'un quotient de réaction.

.....

1.15 b) On a $Q_2 = \frac{n_1^4 n_2^2}{n_3 n_4^3 n_{tot}^2} \frac{P^2}{(P^\circ)^2}$. La grandeur P° est à la puissance -2. On constate que le résultat simplifié est bien sans dimension, conformément à la définition d'un quotient de réaction.

.....

1.15 c) On a $Q_3 = \frac{n_1^5 n_{tot}^2}{n_2^3 n_3^4} \frac{c_1^2}{(C^\circ)^2} \frac{(P^\circ)^2}{P^2}$. La grandeur P° est à la puissance $+2$. On constate que le résultat simplifié est bien sans dimension, conformément à la définition d'un quotient de réaction.

.....

1.15 d) On a $Q_4 = \frac{n_1^3}{n_2^2 n_{tot}} \frac{c_1^2 C^\circ}{c_2^3} \frac{P}{P^\circ}$. La grandeur P° est à la puissance -1. On constate que le résultat simplifié est bien sans dimension, conformément à la définition d'un quotient de réaction.

.....

1.16 a) L'activité d'un gaz parfait dans un mélange vaut le rapport de sa pression partielle sur la pression de référence, le tout à la puissance de son coefficient stoechiométrique : on trouve $Q = \frac{P_{NH_3}^2}{P_{N_2} P_{H_2}^3} \frac{(P^\circ)^4}{(P^\circ)^2} = \frac{P_{NH_3}^2}{P_{N_2} P_{H_2}^3} (P^\circ)^2$.

.....

1.16 b) L'activité d'un corps pur en phase condensée vaut 1, donc $a_{H_2O(l)} = 1$: ainsi, $Q = \frac{1(P^\circ)^4 P^\circ}{P_H^4 P_{O_2}} = \frac{(P^\circ)^5}{P_{H_2}^4 P_{O_2}}$.

.....

1.16 c) L'activité d'un solvant vaut 1, donc $a_{H_2O(l)} = 1$; l'activité d'un soluté en solution vaut le rapport de sa concentration dans la solution sur la concentration de référence à la puissance son coefficient stoechiométrique : on trouve $Q = \frac{1 \times [CO_2] P^\circ (P^\circ)^2}{C^\circ P_{CH_4} P_{O_2}^2} = \frac{[CO_2](P^\circ)^3}{P_{CH_4} P_{O_2}^2 C^\circ}$.

.....

1.16 d) L'activité d'un solvant vaut 1, donc $a_{H_2O(l)} = 1$: on trouve $Q = \frac{[H_2CO_3] P^\circ}{1 \times C^\circ P_{CO_2}}$.

.....

1.17 On est à l'équilibre donc le quotient de réaction vaut la constante d'équilibre.

On a $K = Q = \frac{a(CO_{2(aq)})}{a(CO_{2(g)})} = \frac{[CO_{2(aq)}]/C^\circ}{P(CO_{2(g)})/P^\circ} = \frac{[CO_{2(aq)}]}{P(CO_{2(g)})} \frac{P^\circ}{C^\circ} = \frac{7{,}0\,g \cdot L^{-1}}{44\,g \cdot mol^{-1} \times 3{,}0\,bar} \times \frac{1{,}00\,bar}{1{,}00\,mol \cdot L^{-1}} = 0{,}050$.

.....